

Théorie des Langages

TD 2 : Les automates à états finis

Enseignante : Hajer SALHI

Exercice 1

Soit l'alphabet $\Sigma = \{0,1\}$

1. Construire un automate fini qui reconnaît chacun des langages suivants :

$L1 = \{\omega \in \Sigma^*, \text{ tel que } \omega \text{ contient le facteur } 01\}$

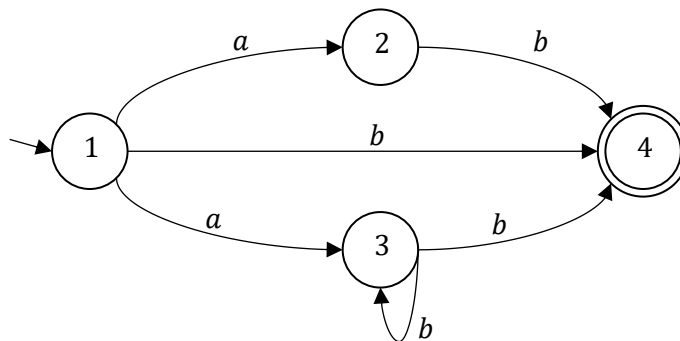
$L2 = \{\omega \in \Sigma^*, \text{ tel que le deuxième symbole de } \omega \text{ en partant de la droite soit un } 1\}$

$L3 = \{\omega \in \Sigma^*, \text{ tel que } \omega \text{ est entier binaire multiple de } 3\}$

2. Dédire une expression régulière pour chacun de ces langages.

Exercice 2

Construire un automate fini déterministe qui accepte les mots sur $X = \{a, b\}$ reconnus par l'automate fini non déterministe suivant :



Exercice 3

Soit M l'automate fini non déterministe suivant : $(\{1, 2, 3\}, \{a, b\}, \delta, 1, \{1, 3\})$ avec :

$$\delta(1, a) = \{2, 3\}$$

$$\delta(1, b) = \{1\}$$

$$\delta(2, a) = \{1, 2\}$$

$$\delta(2, b) = \emptyset$$

$$\delta(3, a) = \{2, 3\}$$

$$\delta(3, b) = \{2\}$$

Trouver un automate fini déterministe M' acceptant $L(M)$

Exercice 4

Soit l'automate suivant : $A = (Q, \Sigma, \delta, S, F)$

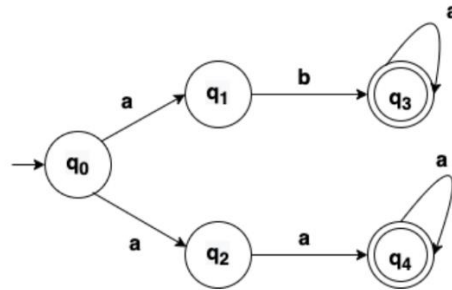
$= (\{q1, q2, q3, q4, q5\}, \{a, b\}, \{(q1, a, q2), (q2, a, q3), (q3, b, q4), (q4, a, q5), (q5, b, q4)\}, q1, \{q4\})$

1. Construire l'automate

2. Rendre déterministe puis minimiser l'automate

Exercice 5

En appliquant les algorithmes nécessaires, donner l'automate à états fini déterministe minimal correspondant à l'automate à états finis non déterministe suivant :



Exercice 6

Soit l'expression régulière $(a \cup b)^*abb$ sur l'alphabet $X = \{a, b\}$

1. Construire l'automate fini non déterministe qui reconnaît $L((a \cup b)^*abb)$.
2. Rendre déterministe l'automate précédent. Est-il optimal ? Si non l'optimiser.

Exercice 7

Soit l'expression régulière $R : ((ab^*a) \cup b)^* a ((ab^*a) \cup b)^*$

1. Donner un automate fini permettant d'accepter le langage représenté par R .
2. Dériver l'équivalent déterministe de l'automate de la question précédente.
3. Minimiser l'automate de la question 2.
4. En déduire le langage représenté par l'expression R .

Exercice 8

Considérant que l'on ne peut avoir simultanément des adjectifs avant et après le nom, on propose de représenter l'ensemble des groupes formés d'un nom et d'adjectif(s) par l'expression régulière : $a^*n \cup na^*$.

1. Construire en appliquant la méthode de Thompson un automate fini correspondant à cette expression régulière.
2. Déterminer l' ε -fermeture de chacun des états de l'automate de la question précédente.
3. Transformer l'automate construit dans la question 1 en un automate fini déterministe.